الاستخراج والتحويل والتحميل بلغتي Python وSQL

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ٢

في هذا الدرس سوف

- تبني الاستخراج والتحويل والتحميل.
- تجعل التحميل متساوي الأثر: حذف ثم إدراج، أو إدراج مع تحديث.
- تحمّل تزايديًا وتسجّل كل تشغيل.

الأفكار الأساسية

- يجب أن تعطي إعادة التشغيل الإجابة نفسها.
- احفظ العلامة المائية بعد التحميل.
- أعد محاولة الأخطاء العابرة، وضع البيانات الخاطئة جانبًا.

اكسر خط البيانات

١. الرسم (٤ دقائق): ETL للحضور

٢. الفشل (٥ دقائق): أوقفه في المنتصف

٣. الإصلاح (٥ دقائق): اجعله متساوي الأثر

٤. السجلّ (٣ دقائق): ما الذي سيخبرك؟

أرقام المختبر (٨٤ من ٩٠، و١٥٢ بعد إعادة محاولة سيئة) مثال محلول جيد.

لنتناقش

١. لماذا يجب أن تُحفظ العلامة المائية بعد التحميل؟

٢. متى تختار الإدراج مع التحديث بدل الحذف ثم الإدراج؟

٣. أيّ الأخطاء يجب ألّا تُعاد محاولتها أبدًا؟

بطاقة الخروج

- اكتب جملتَي SQL لتحميل يومي متساوي الأثر.